

Técnicas de Optimización de SVM y Ajuste de Hiperparámetros

01

Introducción a la Optimización en SVM

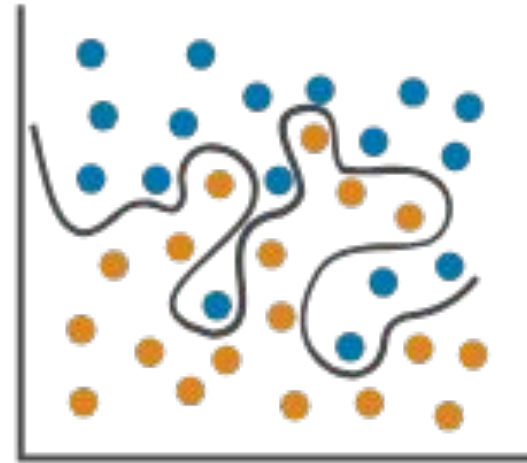


La optimización en SVM implica ajustar los parámetros del modelo para maximizar su rendimiento en datos no vistos. Un buen ajuste de los hiperparámetros puede mejorar significativamente la precisión y generalización del modelo. Encontrar el balance entre el ajuste excesivo (**overfitting**) y el ajuste insuficiente (**underfitting**).

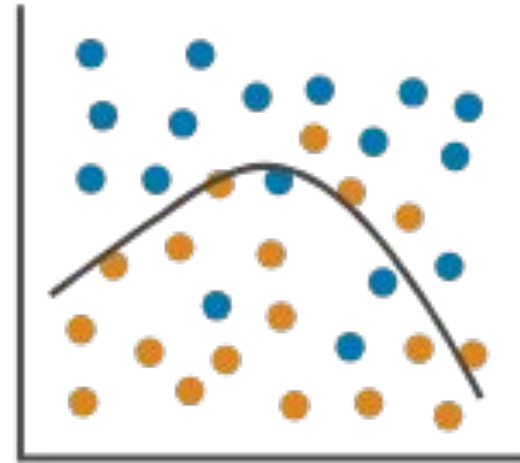


Problemas de
Clasificación

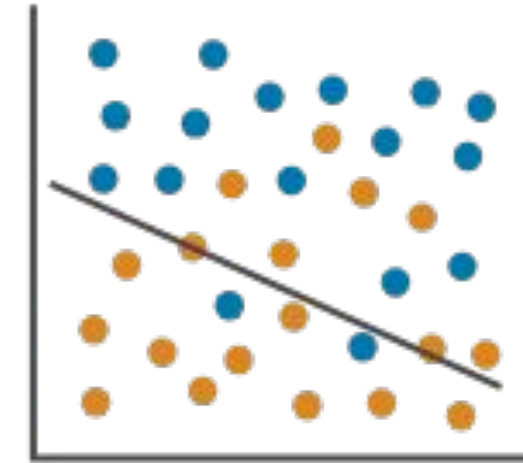
Overfitting



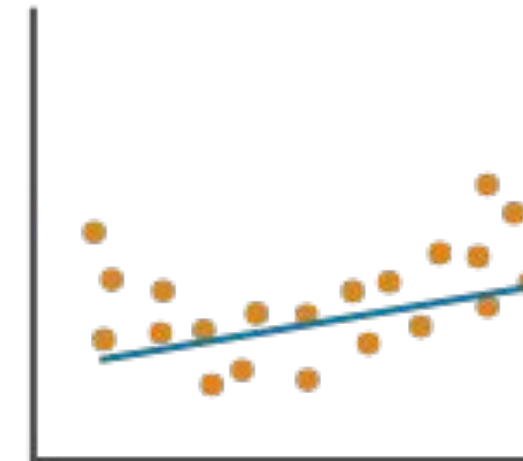
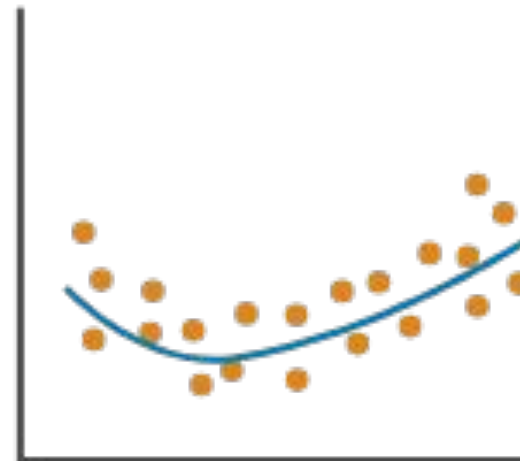
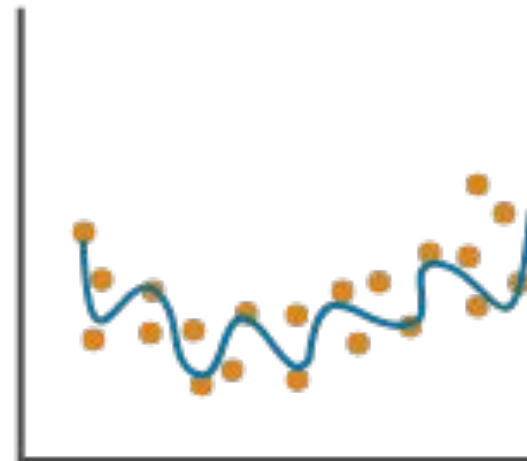
Right Fit



Underfitting



Problemas de
Regresión





Hiperparámetros en SVM

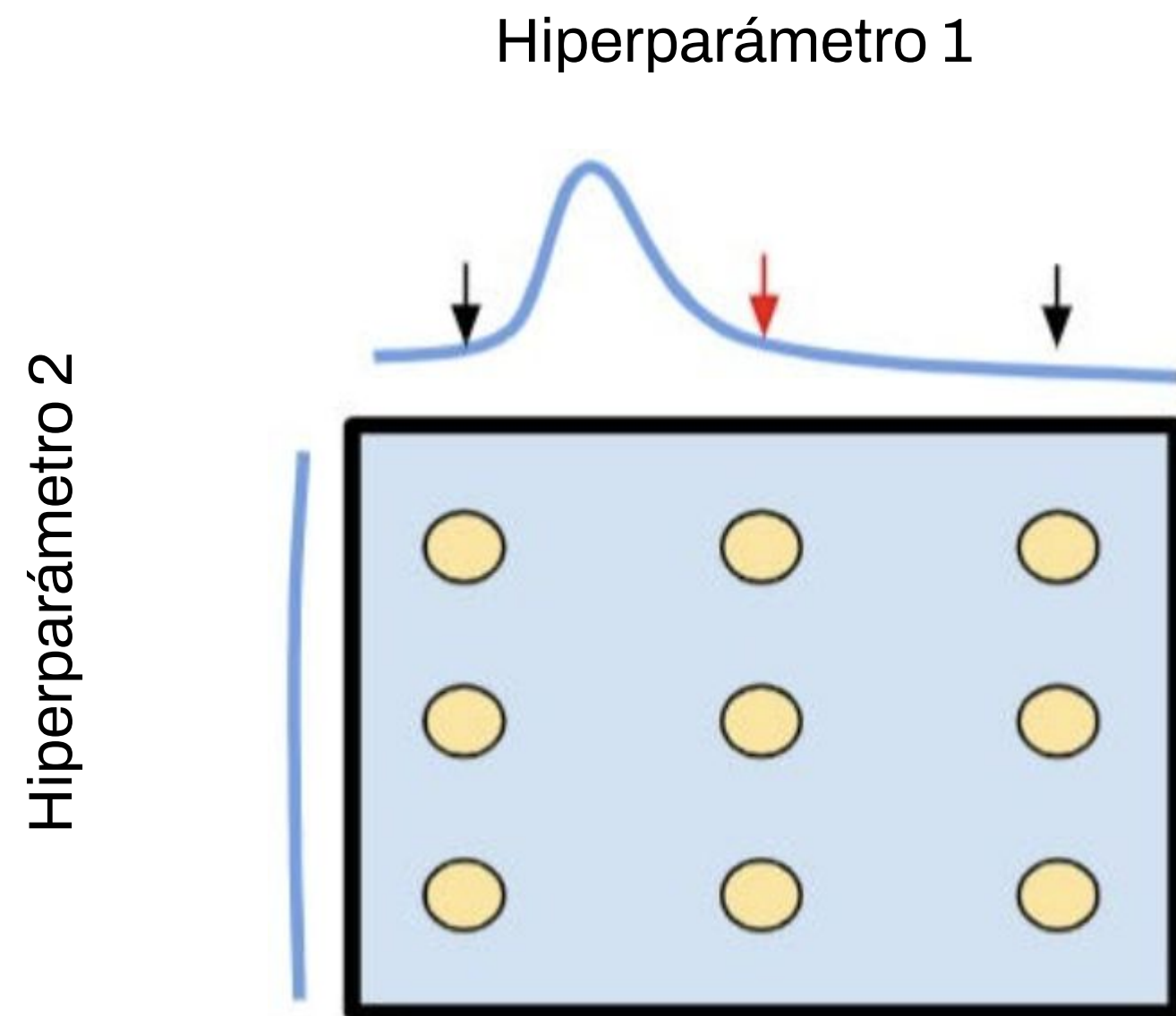
- **C:** Controla la penalización por errores de clasificación. Un valor alto de C trata de clasificar correctamente todos los puntos de entrenamiento, potencialmente llevando a overfitting.
- **Gamma (γ) en Kernel RBF:** Define la influencia de un solo ejemplo de entrenamiento. Un valor alto de gamma significa una alta variabilidad en la función de decisión.
- **Kernel:** Denominados tipos comunes - lineal, polinomial, RBF, sigmoidal-.

La elección del kernel puede cambiar drásticamente el rendimiento del modelo.

02

Métodos de Búsqueda de Hiperparámetros

Grid Search



Grid Search

Realiza una búsqueda exhaustiva sobre un conjunto especificado de valores de hiperparámetros.

Ventajas

Exhaustividad: Explora sistemáticamente todas las combinaciones posibles de hiperparámetros.

Simplicidad: Fácil de implementar y entender.



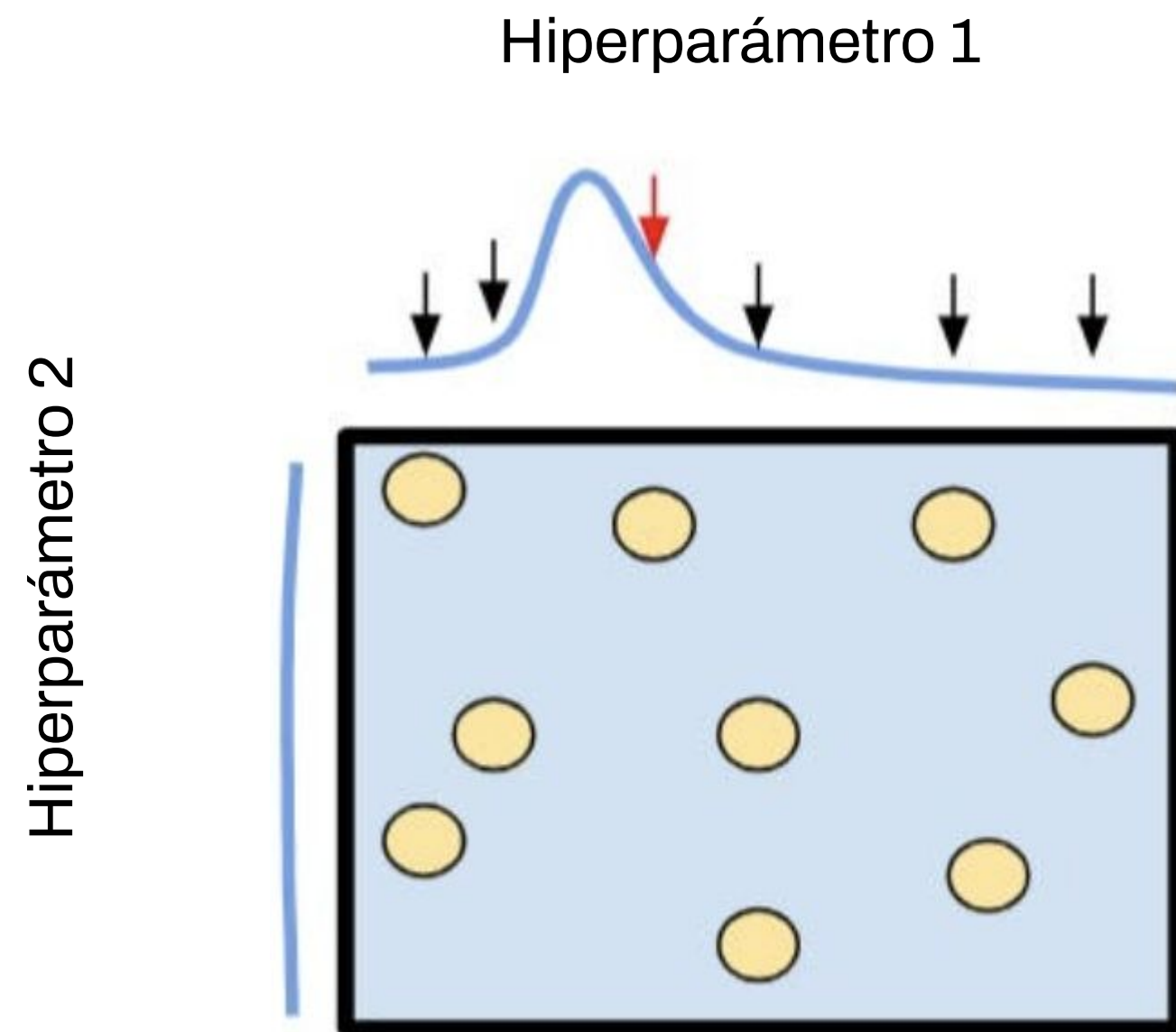
Desventajas

Costo Computacional: Muy costoso en términos de tiempo y recursos computacionales, especialmente con muchos hiperparámetros o amplios rangos de valores.

Escalabilidad: No escala bien con el número de hiperparámetros y sus posibles valores.



Random Search



Random Search

Realiza una búsqueda aleatoria sobre un conjunto especificado de valores de hiperparámetros.

Ventajas

Eficiencia: Generalmente encuentra buenos resultados más rápidamente que Grid Search, ya que explora una mayor variedad de combinaciones en menos tiempo.

Flexibilidad: No requiere un número predeterminado de combinaciones; puede detenerse cuando se alcanza un buen resultado o se agotan los recursos.



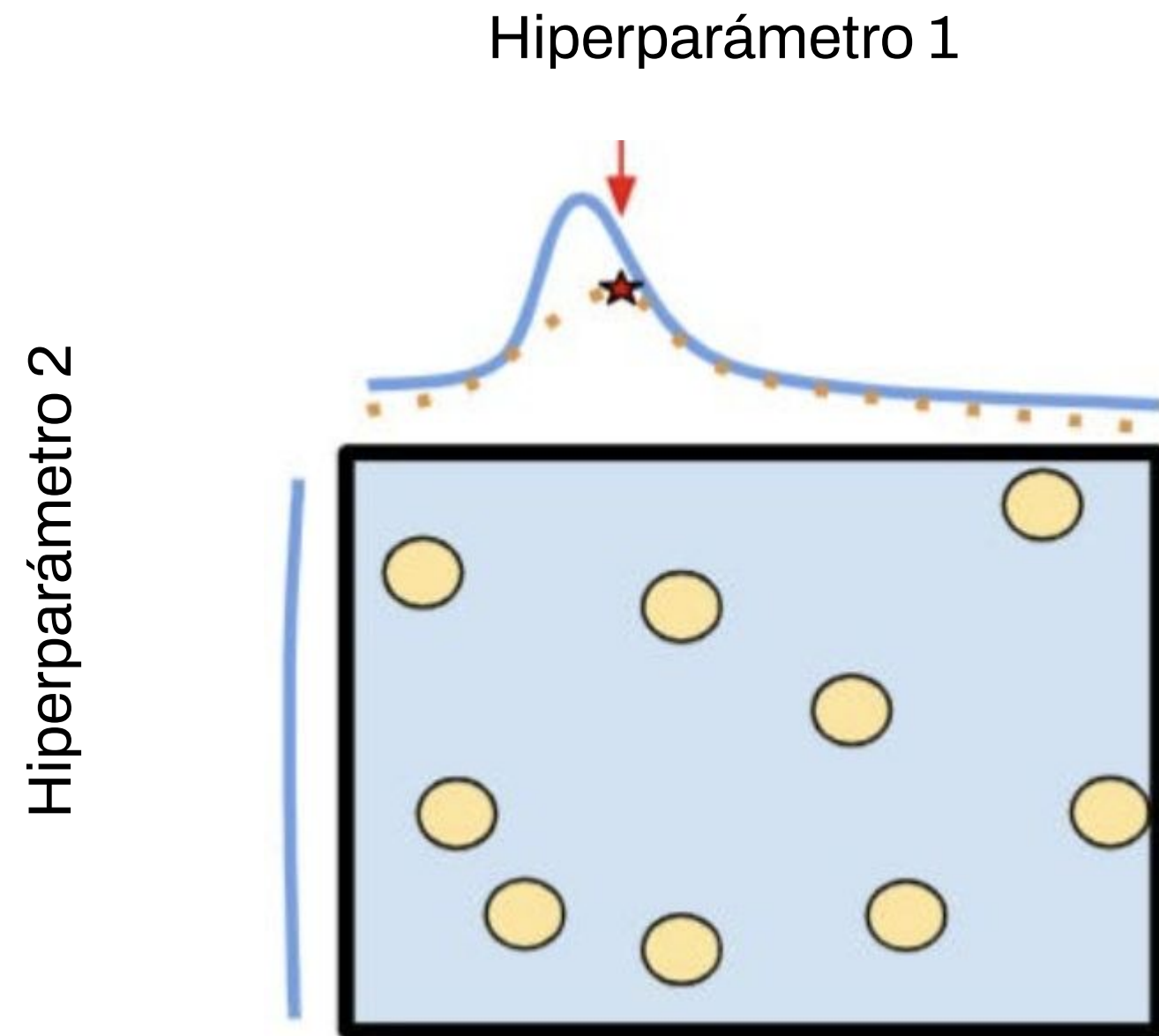
Desventajas

Incertidumbre: No garantiza encontrar la combinación óptima de hiperparámetros.

Dependencia del Espacio de Búsqueda: Su eficacia depende de cómo se defina el espacio de búsqueda; puede requerir ajuste previo.



Bayesian Search



Bayesian Optimization

Modelo probabilístico para encontrar la mejor combinación de hiperparámetros.

Ventajas

Eficiencia en Recursos: Utiliza la información de iteraciones previas para decidir las próximas combinaciones de hiperparámetros a evaluar, lo que puede reducir el número de evaluaciones necesarias.

Optimización Dirigida: Enfoca la búsqueda en áreas prometedoras del espacio de hiperparámetros basándose en modelos probabilísticos.



Desventajas

Complejidad: Más complejo de implementar y entender en comparación con Grid Search y Random Search.

Tiempo Inicial: Puede requerir más tiempo en las primeras iteraciones para construir el modelo probabilístico, aunque se compensa en iteraciones posteriores.



¡Muchas gracias!